



浙江省 2022 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】A

【考点】间断点分类

【中升解析】因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\tan x}{x} = 1$, $f(0) = 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, 所以函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

2. 【答案】C

【考点】无穷小量的比较

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax^2)}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2}{\frac{1}{2}x^2} = 2a = 1, a = \frac{1}{2}$.

3. 【答案】B

【考点】闭区间连续函数的性质, 中值定理

【中升解析】连续不一定可导。A 选项为零点定理, C 选项为最值定理, D 选项为极值存在的必要条件。

4. 【答案】A

【考点】定积分比较大小。

【中升解析】因为所有选项的积分区间相同, 故比较积分大小只要比较被积函数在此区间内大小即可。

当 $x \in [0, 1]$ 时, 令 $f(x) = e^x - 1 - \sin x$, $f'(x) = e^x - \cos x \geq 0 (x \in [0, 1])$, 则 $f(x)$ 单调递增, 又

$f(0) = 0$, 则 $f(x) > 0$, 即 $e^x > 1 + \sin x$, 即 $\frac{e^x}{1 + \sin x} > 1$, $g(x) = \left(\frac{e^{2x}}{1 + \sin x} \right)^2$ 中



$$\frac{e^{2x}}{1+\sin x} = \frac{e^x}{1+\sin x} e^x \geq \frac{e^x}{1+\sin x} > 1, \quad \text{则} \quad \left(\frac{e^{2x}}{1+\sin x} \right)^2 \geq \frac{e^x}{1+\sin x}; \quad p(x) = \left(\frac{e^{3x}}{1+\sin x} \right)^3 \quad \text{中}$$

$$\frac{e^{3x}}{1+\sin x} = \frac{e^{2x}}{1+\sin x} e^x \geq \frac{e^{2x}}{1+\sin x} > 1, \quad \text{则} \quad \left(\frac{e^{3x}}{1+\sin x} \right)^3 \geq \left(\frac{e^{2x}}{1+\sin x} \right)^2 \quad \text{综上可得} \quad I_1 < I_2 < I_3.$$

5. 【答案】D

【考点】级数

【中升解析】因为D选项的 p 级数 $p = \frac{1}{2} \leq 1$, 所以该级数发散.

二、选择题

6. 【答案】 e^2

【考点】极限计算

$$\text{【中升解析】} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x+3} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{2} \cdot \frac{2}{x+3} \cdot x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{2x}{x+3}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x+3}} = e^2.$$

7. 【答案】4

【考点】导数定义

$$\text{【中升解析】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\sqrt{1+x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\frac{1}{2}x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 2f'(0) = 4$$

8. 【答案】 $\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin t}{2t}$

【考点】参数方程求导

$$\text{【中升解析】} \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t}{2t}$$

9. 【答案】3

【考点】极值

【中升解析】当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = x^2 - 2x - 3$.

$$f(0) = \int_0^0 (t^2 - 2t - 3) dt = 0$$



$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (t^2 - 2t - 3) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 2x - 3) = -3,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0, f'(0) \text{ 不存在},$$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x < 0$; 当 $0 < x < 3$ 时, $f'(x) = x^2 - 2x - 3 < 0$, 所以 $x = 0$ 不是极值点,

令 $f'(x) = 0$ 时, 即 $x^2 - 2x - 3 = 0, (x - 3)(x + 1) = 0, x_1 = 3, x_2 = -1$,

其中 $x = -1$ 舍去, 当 $0 < x < 3$ 时, $f'(x) = x^2 - 2x - 3 < 0$, 当 $x > 3$ 时, $f'(x) = x^2 - 2x - 3 > 0$, 得

到 $x = 3$ 为极小值点。

10. 【答案】 $\frac{1}{12}$

【考点】定积分计算

【中升解析】

$$\int_0^1 x(1-x)^2 dx = \int_0^1 x(x^2 - 2x + 1) dx = \int_0^1 (x^3 - 2x^2 + x) dx = \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{12}$$

11. 【答案】 $\frac{y^3}{1-2xy^2} dx$

【考点】隐函数求微分

【中升解析】两边对 x 求导得 $\frac{1}{y} y' - y^2 - 2xyy' = 0$

整理得 $y' = \frac{y^3}{1-2xy^2}$, 所以 $dy = \frac{y^3}{1-2xy^2} dx$.

12. 【答案】 $2 + 2\sin 1$

【考点】瑕积分计算

【中升解析】 $\int_0^1 \frac{1 + \cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 (1 + \cos \sqrt{x}) d\sqrt{x} = 2 \left(\sqrt{x} + \sin \sqrt{x} \right) \Big|_0^1 = 2 + 2\sin 1$

13. 【答案】 $x = 3$



【考点】渐近线

【中升解析】 $x=3$ 是无定义点, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x + 1}{3 - x} = \infty$

14. 【答案】 $x \sin x + \cos x + C$

【考点】不定积分的定义

【中升解析】由题意得 $f(x) = \cos x$, 积分得

$$\int x f(x) dx = \int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

15. 【答案】 $y = x + 1$

【考点】导数的几何意义

【中升解析】 $y' = 3x^2 + e^x, k = y'(0) = 1$, 根据点斜式得: $y = x + 1$.

三、计算题

16. 【答案】 $\frac{1}{2}$

【考点】极限的计算

【中升解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$

17. 【答案】 6, 24

【考点】复杂函数求导

【中升解析】由题意可得 $f(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x$,

$f'(x) = 4x^3 + 18x^2 + 22x + 6$, 将 $x = 0$ 代入得到 $f'(0) = 6$,

$f''(x) = 12x^2 + 36x + 22, f'''(x) = 24x + 36$,

$f^{(4)}(x) = 24$, 将 $x = 0$ 代入得到 $f^{(4)}(0) = 24$.

18. 【答案】 $2\sqrt{x-5} - 2\ln(\sqrt{x-5} + 1) + C$

【考点】不定积分的计算



【中升解析】令 $\sqrt{x-5}=t, x=t^2+5, dx=2tdt$

$$\text{原式} = \int \frac{2t}{t+1} dt = 2 \int \frac{t+1-1}{t+1} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt = 2t - 2 \ln|t+1| + C = 2\sqrt{x-5} - 2 \ln(\sqrt{x-5}+1) + C$$

19. 【答案】连续，可导

【考点】分段函数的连续性及其可导性

【中升解析】因为 $f(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2) = 0$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0), f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

$$\text{又因为 } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

所以 $f'_+(0) = f'_-(0) = 0, f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

20. 【答案】 $4e^2 - 4$

【考点】定积分计算

$$\text{【中升解析】原式} = \int_{-2}^2 \left(\frac{\sin^7 x}{1+x^6} + x^2 e^{|x|} \right) dx = 0 + 2 \int_0^2 x^2 e^x dx = 2x^2 e^x \Big|_0^2 - 2 \int_0^2 2xe^x dx = 4e^2 - 4$$

21. 【答案】 $x+2y-3z+2=0$

【考点】平面与直线

【中升解析】由题意可得，设平面 $\pi_1: x+y+z=0$, 其法向量 $\vec{n}_1=(1,1,1)$, 设平面 $\pi_2: x-2y-z+1=0$, 其法向量 $\vec{n}_2=(1,-2,-1)$, 平面 π_1 和 π_2 的交线为 L , 其方向向量 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1,2,-3)$, 点法式得: $x+2y-3z+2=0$

$$22. \text{【答案】 } y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \left(\frac{1}{2}x + \frac{5}{4} \right) e^x$$

【考点】微分方程求解

【中升解析】对应齐次方程得特征方程为: $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$ 得特征根 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$



齐次方程得通解为: $Y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

设非齐次特解形式为: $y^* = (ax+b)e^x$

代入由待定系数法整理得: $a = \frac{1}{2}, b = \frac{5}{4}$, 则 $y^* = \left(\frac{1}{2}x + \frac{5}{4}\right)e^x$

所以非齐次的通解为 $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \left(\frac{1}{2}x + \frac{5}{4}\right)e^x$

23. 【答案】

【考点】导数的应用

【中升解析】定义域: $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

$$y' = x^2 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^4 - 1}{x^2} = \frac{(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^2} = \frac{(x+1)(x-1)(x^2 + 1)}{x^2}$$

令 $y' = 0$ 得 $x_1 = -1, x_2 = 1$

$$y'' = 2x + 2\frac{1}{x^3} = \frac{2x^4 + 2}{x^3}$$

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	+	0	-	-	0	+
y''	-		-	+		+
y	↑凸	极大值	↑凸	↓凹	极小值	↑凹

单调递增区间为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$; 单调递减区间为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$

凹区间: $(0, +\infty)$; 凸区间: $(-\infty, 0)$



四、综合题

24. 【答案】

【考点】幂级数求和

【中升解析】(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+2}}{x^{n+1}} \right| = |x| < 1$ 解得 $x \in (-1, 1)$, 故幂级数收敛半径 $R = 1$, 当 $x = -1$ 时,

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1}$ 发散; 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} 1^{n+1}$ 发散, 收敛域为 $x \in (-1, 1)$, $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$.

(2) 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n, x \in (-1, 1)$, 又 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = 4$$

25. 【答案】

【考点】定积分得应用

【中升解析】由题意可得 (1) $S = \int_0^4 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{16}{3}$

$$(2) V_1 = \pi \int_0^t (\sqrt{x})^2 dx = \frac{\pi}{2} t^2, V_2 = 2\pi \int_0^t x \sqrt{x} dx = \frac{4}{5} \pi t^{\frac{5}{2}}$$

$$\text{令 } V_1 = V_2, \text{ 即 } \frac{\pi}{2} t^2 = \frac{4}{5} \pi t^{\frac{5}{2}}, \text{ 解得 } t = \frac{25}{64}$$

26. 【答案】

【考点】中值定理

【中升解析】(1) 由于 $g(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上得连续奇函数, 则 $g(x) = -g(-x)$, 令 $x = 0$, 得 $g(0) = 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^x g(t) dt - \int_1^0 g(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x g(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0) = 0$$

(2) 构造辅助函数 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 上可导。又



$F(-1) = -f(-1) = -\int_{-1}^{-1} g(t)dt = 0, F(1) = f(1) = \int_{-1}^1 g(t)dt = 0$, 故由罗尔中值定理可得存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $F'(\xi) = f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$.

(2) $f'(x) = \left(\int_{-1}^x g(t)dt \right)' = g(x)$, 故 $f'(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 由拉格朗日中值定理可得, 存在一点 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) = g'(\eta) = \frac{g(1) - g(0)}{1 - 0} = g(1)$.

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生;

扫描二维码咨询